
계산 선형대수 미분방정식

미분방정식 — 개념의 뼈대

해 · 해의 역할 · ODE와 PDE · 차수 · 계 · 선형성

미분방정식을 처음 마주하면, 풀어야 할 식이 눈앞에 있는데 어디서부터 손을 대야 할지 막막하다. 그 막막함의 상당 부분은 개념의 뼈대가 아직 자리를 잡지 못한 데서 온다. 이 글은 그 뼈대를 세우기 위한 여섯 개의 질문을 담고 있다.

순서는 자연스러운 흐름을 따랐다. 먼저 무엇을 찾는지 이해하고, 그것이 물리 세계에서 어떤 역할을 하는지 이야기하고, 그 다음에 방정식의 종류를 나누고, 분류의 핵심 기준인 차수를 들여다보고, 차수와 혼동되기 쉬운 계(degree)를 구별하고, 마지막으로 선형이라는 조건이 왜 이토록 중요한지를 이야기한다.

차 례

1	해란 무엇인가 — 미분방정식의 목적	3
2	해는 어떤 역할을 하는가 — 함수로 읽는 물리 세계	4
3	ODE와 PDE — 변수의 수가 만드는 세계의 차이	6
4	차수(Order)가 왜 중요한가	7
5	차수(Order)와 계(Degree) — 혼동하기 쉬운 두 개념	8
6	왜 Linear ODE에 집중하는가 — 비선형의 난해함	8
7	부록 — 연습문제와 풀이	12

1. 해란 무엇인가 — 미분방정식의 목적

대수방정식 $x^2 - 5x + 6 = 0$ 의 해는 숫자다: $x = 2, x = 3$. 미분방정식의 해는 다르다. 숫자가 아니라 함수다. 이것이 출발점이다.

정의 | 미분방정식의 해

미분방정식 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 의 해(solution)란, 어떤 구간 $I \subseteq \mathbb{R}$ 위에서 n 번 미분가능한 함수 $y = \phi(x)$ 로서,

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0, \quad \forall x \in I$$

를 만족하는 것이다. 관계식 $G(x, y) = 0$ 형태로 암묵적으로 정의될 때는 **암묵적 해(implicit solution)**라 한다.

이 정의에서 두 가지가 눈에 들어온다. 하나는, 해가 한 점에서의 값이 아니라 구간 전체에서 성립하는 관계라는 점이다. 또 하나는, 그 함수의 도함수들이 원래 방정식을 항등적으로 만족해야 한다는 점 — 특정 점에서가 아니라 구간 위의 모든 점에서.

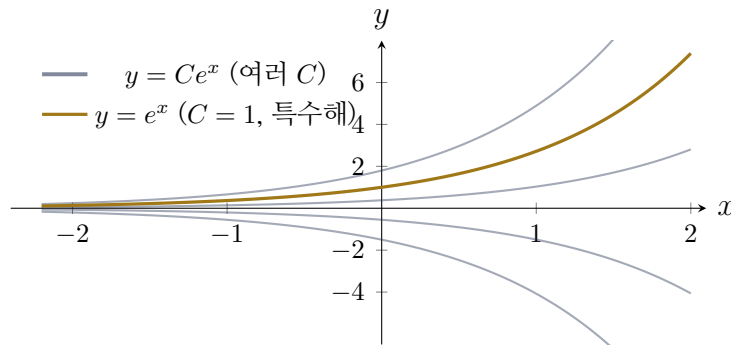
예시 | $y' = y$ 의 해 확인 — 세균 증식 모델

배양 접시 안의 세균 수 $y(t)$ 가 현재 수에 비례하는 속도로 늘어난다면, 증가율 = 현재 수, 즉 $y' = y$ 라는 관계가 성립한다. 이 방정식의 해를 찾는다는 것은 "시간이 지나면서 세균이 어떻게 불어나는가"를 기술하는 함수를 구하는 것이다. $y = Ce^x$ (C 는 임의의 상수)가 해인지 확인한다.

$y' = Ce^x$ 이므로, $y' - y = Ce^x - Ce^x = 0$. 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에서 성립한다. 따라서 $y = Ce^x$ 는 이 방정식의 해다.

C 가 임의의 상수로 남는다는 점이 핵심이다. 초기조건 $y(0) = 3$ 을 주면 $C = 3$ 으로 고정되고, 비로소 특수해(particular solution)가 정해진다.

해의 임의성은 우연이 아니다. n 차 ODE의 일반해에는 전형적으로 n 개의 임의 상수가 등장한다. 이것은 n 번의 적분이 각각 하나의 상수를 낳는 것과 대응된다. 아래는 $y' = y$ 의 해 족(family of solutions)을 그린 것이다.



관찰 | 존재와 유일성

해를 찾을 수 있는가와, 찾은 해가 유일한가는 별개의 질문이다. 피카르-린델뢰프 정리(Picard-Lindelöf)는 충분히 좋은 조건 아래에서 해의 존재와 유일성을 보장한다. 그 조건이 충족되지 않으면 해가 없거나, 여럿이거나, 무한히 많을 수 있다.

2. 해는 어떤 역할을 하는가 — 함수로 읽는 물리 세계

해가 함수라는 것은 앞서 이야기했다. 그렇다면 그 함수는 무엇을 하는가.

대수방정식의 해 $x = 3$ 은 정적인 값이다. 미분방정식의 해 $y(t) = Ae^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi)$ 는 다르다. 시간의 흐름 전체에 걸쳐 시스템이 어떻게 움직이는지를 담고 있다. 답이라기보다 이야기에 가깝다.

상태의 완전한 기술. 물리 시스템을 기술하는 ODE의 해는 그 시스템의 완전한 궤적(trajjectory)이다. 초기 위치와 속도가 주어지면, 해는 이후의 모든 시점에서의 상태를 결정한다. 뉴턴의 운동 방정식이 ODE로 쓰이는 것은, 미분방정식이 "현재의 변화율"로부터 "미래의 상태"를 이끌어내는 구조를 갖기 때문이다.

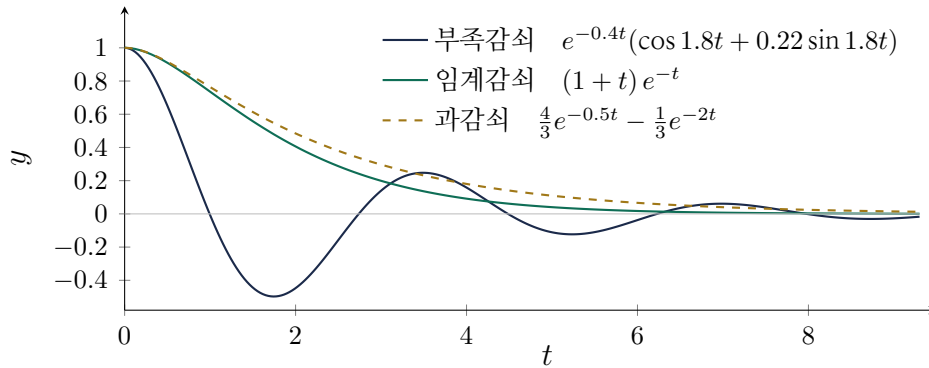
예측. 해를 안다는 것은 임의의 시각 t 에서 시스템의 상태를 계산할 수 있다는 뜻이다. 천체역학에서 행성 궤도를, 전기회로에서 전류의 시간 변화를, 인구 모형에서 미래의 개체 수를 예측하는 것이 모두 이 구조에서 비롯된다.

해의 형태 자체가 정보다. 2차 선형 동차 ODE

$$y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = 0$$

의 특성방정식 근의 종류에 따라 해의 형태가 달라진다. 복소 켈레근이면 진동(부족감쇠), 실수 중복근이면 임계감쇠, 두 서로 다른 음의 실수근이면 과감쇠. 방정식의 계수를

바꾼다는 것은 — 예컨대 자동차 서스펜션의 감쇠력을 조정하거나, 도어클로저(문 닫힘 속도 조절기)의 저항을 높이고 낮추는 것과 같다. 같은 충격에서 출발하더라도, 그 계수 하나가 해의 질적 형태를 완전히 바꿔 놓는다.



세 곡선은 모두 초기조건 $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ 에서 출발한다. 자동차 서스펜션이 과속 방지턱을 넘어 충격 1을 받고 초기 속도 0인 상황이라고 상상하면 세 곡선의 차이가 와닿는다: 툭툭 튀는 서스펜션(부족감쇠), 한 번에 부드럽게 복귀(임계감쇠), 느릿느릿 돌아오는 서스펜션(과감쇠). 초기 상태는 동일하지만 계수 — 감쇠력이라는 파라미터 — 가 다르다. 해의 형태가 단순한 수치 하나가 아니라, 시스템의 질적 거동 전체를 담고 있음이 그래프에 드러난다.

관찰 | 일반해와 특수해의 역할

일반해는 주어진 ODE를 만족하는 모든 가능한 거동의 집합을 표현한다. 특수해는 그 집합에서 구체적인 초기조건 또는 경계조건에 의해 선택된 하나의 궤적이다. 물리적 질문은 항상 특수해를 묻는다. 그러나 특수해를 이해하기 위해서는 일반해의 구조 — 해 공간의 형태 — 를 먼저 파악해야 한다.

예시 | 커피가 식는 속도

뜨거운 커피의 온도 $T(t)$ 는 실온 T_0 에 가까워지며 식어간다. 온도 차이가 클수록 더 빠르게 식는다 — 이것이 뉴턴의 냉각 법칙이다:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0), \quad k > 0.$$

이 ODE의 해 $T(t) = T_0 + Ce^{-kt}$ 는 커피 온도의 시간적 변화를 완전히 기술한다. 초기 온도 $T(0) = T_1$ 을 주면 $C = T_1 - T_0$ 으로 고정된다.

히터·에어컨 없이 자연스럽게 식어가는 과정을 자연응답(natural response), 실온 $T_0(t)$ 자체가 시간에 따라 변할 때(에어컨을 켜는 경우 등)를 강제응답(forced response)이라 한다. 두 성분의 합이 전체 거동을 결정한다.

3. ODE와 PDE — 변수의 수가 만드는 세계의 차이

미분방정식을 분류하는 가장 기본적인 기준은 독립변수의 수다. 하나인가, 여럿인가.

정의 | ODE와 PDE

- 상미분방정식(ODE, Ordinary Differential Equation): 미지 함수가 하나의 독립변수에만 의존하며, 그 변수에 대한 도함수만 등장하는 방정식.
- 편미분방정식(PDE, Partial Differential Equation): 미지 함수가 둘 이상의 독립변수에 의존하며, 편미분이 등장하는 방정식.

어느 도시의 인구 $P(t)$ 가 현재 인구에 비례해 성장한다면

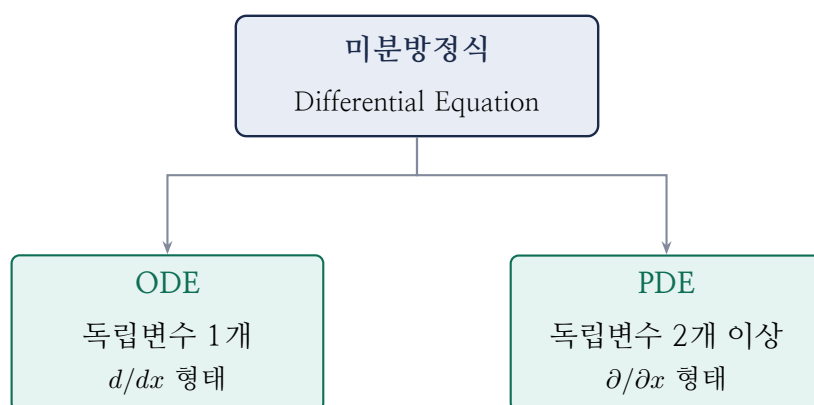
$$\frac{dP}{dt} = 0.02 P$$

이것은 ODE다. 독립변수가 시간 t 하나뿐이고, 보통 미분 d/dt 만 등장한다. 반면 금속 막대 안에서 열이 퍼지는 과정을 기술하는 열 방정식

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

은 PDE다. 막대의 온도 $u(x, t)$ 가 위치 x 와 시간 t , 두 변수에 동시에 의존한다.

이 차이는 표기상의 문제가 아니다. 독립변수가 늘어나면 해의 공간이 극적으로 넓어진다. ODE의 일반해는 유한 개의 상수를 포함하지만, PDE의 일반해는 임의 함수들을 포함한다. 다루어야 할 수학적 구조의 복잡도가 질적으로 달라진다.



관찰 | 이 글의 범위

이 글에서 다루는 것은 ODE다. PDE는 분류(타원형·포물형·쌍곡형), 푸리에 해석, 그린 함수 등 고유한 이론 체계를 갖고 있으며, 별도의 탐구를 요구한다.

4. 차수(Order)가 왜 중요한가

ODE를 마주하면 가장 먼저 확인하게 되는 것이 차수(order)다.

정의 | 차수 (Order)

ODE에서 차수(order)는 방정식에 명시적으로 나타나는 도함수의 최고 계수로 정의된다. 예를 들어

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = g(x)$$

의 차수는 2다. y'' 이 등장하는 가장 높은 계수의 도함수이기 때문이다.

차수가 방정식의 성격을 결정하는 방식은 세 층위에서 드러난다.

해의 자유도. n 차 ODE의 일반해는 n 개의 임의 상수를 포함한다. 차수가 해 공간의 차원을 결정한다. 1차 ODE는 1차원적 해의 족(family)을 갖고, 2차 ODE는 2차원적 해의 족을 갖는다.

초기조건의 수. 해를 유일하게 결정하려면 n 개의 초기조건이 필요하다. 뉴턴 역학에서 위치와 속도가 운동을 결정하는 것과 정확히 대응된다.

풀이 전략. 차수에 따라 사용 가능한 방법이 달라진다. 변수분리법, 적분인수법은 주로 1차에서 쓰이고, 특성방정식법, 매개변수 변환법은 2차 이상에서 쓰인다.

예시 | 공을 위에서 떨어뜨리기

공기 저항을 무시한 자유낙하에서 높이 $x(t)$ 는

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -g$$

를 따른다. 이것은 2차 ODE다. 공이 어떻게 떨어질지 완전히 알려면 처음 높이 $x(0) = x_0$ 과 처음 속도 $\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0} = v_0$, 두 조건이 모두 필요하다. "어디서 떨어뜨렸는가"만 알고 "얼마의 속도로 던졌는가"를 모르면 무한히 많은 궤적이 가능하다.

고차 ODE는 연립 1차 ODE로 변환할 수 있다. n 차 ODE를 상태 변수 $\mathbf{y} = (y, y', \dots, y^{(n-1)})^\top$ 으로 묶으면 $n \times 1$ 연립 1차 ODE 시스템이 된다. 이 관점에서 차수는 위상 공간(phase space)의 차원을 결정한다.

5. 차수(Order)와 계(Degree) — 혼동하기 쉬운 두 개념

차수(order)와 계(degree)는 뚜렷이 구별되는 개념이지만 종종 혼용된다.

정의 | 차수와 계

- 차수(order): 방정식에 등장하는 도함수의 최고 계수. 몇 번 미분했는가.
- 계(degree): 방정식을 유리화·다항식 형태로 정리했을 때, 최고차 도함수의 지수(역수). ODE가 최고차 도함수에 대해 다항식 형태일 때만 정의된다.

예를 들어

$$(y'')^3 + 2y' - y = 0$$

에서 차수는 2(y'' 이 최고 계수), 계는 3(y'' 의 지수)이다.

반면

$$\sin(y'') + y = 0$$

에서 차수는 2이지만, y'' 가 $\sin$ 안에 있으므로 다항식 형태가 아니다. 이 경우 계는 정의되지 않는다.

주의 | 계의 실용적 위상

계는 차수보다 덜 사용되는 개념이다. 실용적으로는 방정식이 선형인가 비선형인가, 차수가 몇인가가 훨씬 더 자주 묻는 질문이다. 계는 주로 분류 목적에서 언급된다.

방정식	차수	계	선형 여부
$y' + y = 0$	1	1	선형
$(y')^2 + y = 0$	1	2	비선형
$y'' + 3y' + 2y = 0$	2	1	선형
$(y'')^3 + y = 0$	2	3	비선형
$\sin(y'') + y = 0$	2	미정의	비선형

6. 왜 Linear ODE에 집중하는가 — 비선형의 난해함

미분방정식의 세계에서 선형과 비선형의 구분은, 수학적으로 다룰 수 있는 세계와 그렇지 않은 세계의 경계처럼 느껴질 때가 있다. 이 말이 과장처럼 들릴 수 있는데, 실제로 그 차이는 매우 크다.

정의 | 선형 ODE

n 차 ODE가 **선형 (linear)**이란, 미지 함수 y 와 그 도함수들에 대해 1차 동차식 형태인 것이다:

$$a_n(x) y^{(n)} + a_{n-1}(x) y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$$

여기서 계수 $a_k(x)$ 와 우변 $g(x)$ 는 x 만의 함수다. y 또는 그 도함수가 곱해지거나, 합성되거나, 지수에 등장하면 비선형이다.

이 정의가 힘을 갖는 이유는 미분 연산 자체의 성질로 소급된다. $D = d/dx$ 로 쓰면, D 는 선형 연산자(linear operator)다:

$$\begin{aligned} D(f + g) &= Df + Dg, \\ D(cf) &= c Df. \end{aligned}$$

덧셈과 스칼라 곱이 미분을 통과한다. 미분이 선형이기 때문에, 선형 ODE를 다루는 도구 전체가 선형 대수의 언어로 정착된다.

D 를 형식 기호로 다루면, 상수계수 선형 동차 ODE는

$$p(D) y = 0, \quad p(D) := a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0$$

으로 쓸 수 있다. $p(D)$ 는 연산자의 다항식이다. 여기서 다항식 폴이와의 유비가 드러난다: 대응하는 대수 다항식 $p(r) = a_n r^n + \cdots + a_0$ 이 특성방정식을 이룬다.

관찰 | 연산자 다항식과 지수함수 해

$D = d/dx$ 와 임의의 다항식 p 에 대해

$$p(D) e^{rx} = p(r) e^{rx}.$$

$D^k e^{rx} = r^k e^{rx}$ 이므로, 선형성에 의해 다항식 전체로 확장된다. $p(r_0) = 0$ 이면 $p(D) e^{r_0 x} = 0$ — 즉 $y = e^{r_0 x}$ 가 해다. 특성방정식의 근이 해의 지수를 결정하는 것은 이 항등식의 직접적인 귀결이다.

연산자를 인수분해하면 이 대응이 더욱 구체적으로 드러난다:

$$D^2 - 3D + 2 = (D - 1)(D - 2).$$

$(D - 1)(D - 2) y = 0$ 의 해는 $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$ 이고, 다항식 $(r - 1)(r - 2) = 0$ 의 근

$r = 1, 2$ 와 정확히 대응된다. 풀이의 구조가 대수방정식 풀이를 닮아 있는 것은 비유가 아니다. 미분 연산자가 다항식 대수를 따르기 때문에, 그 풀이도 다항식의 풀이를 따른다.

시계추처럼 고정점에서 좌우로 흔들리는 단진자의 엄밀한 방정식 $\theta'' + \frac{g}{L} \sin \theta = 0$ 은 $\sin \theta$ 가 θ 에 비선형적으로 의존하기 때문에 비선형이다. 소각 근사 $\sin \theta \approx \theta$ 를 적용하면

$$\theta'' + \frac{g}{L} \theta = 0$$

이 된다. 이 치환 하나로 방정식이 닫힌 형태의 해를 갖게 된다.

선형 ODE에 집중하는 이유는 세 가지 층위에서 이야기할 수 있다.

중첩 원리(superposition principle). 선형 미분 연산자를

$$L[y] = a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_0(x)y$$

로 정의하면, $L[c_1y_1 + c_2y_2] = c_1L[y_1] + c_2L[y_2]$ 가 성립한다. 두 해의 선형결합도 해다. 비동차 방정식의 해는 동차방정식의 일반해와 특수해의 합으로 분해된다. 이 구조가 해를 조립할 수 있게 해준다.

관찰 | 중첩 원리

y_1 과 y_2 가 선형 동차 ODE $L[y] = 0$ 의 해라면, $c_1y_1 + c_2y_2$ 도 해다.

이 원리는 비선형 ODE에서는 성립하지 않는다. 두 해를 더해도 해가 된다는 보장이 없다.

이 구조는 낯설지 않다. 선형대수에서 이미 본 것이다.

선형대수에서 $Ax = 0$ (동차)의 해 집합은 영공간(null space) $\ker(A)$ 를 이루고, $Ax = b$ (비동차)의 일반해는

$$x = x_p + x_h, \quad x_h \in \ker(A)$$

로 분해된다 — 특수해 하나에 동차해 공간 전체를 더한 것. ODE에서 $L[y] = g(x)$ 의 일반해 $y = y_p + y_h$ 는 정확히 같은 구조다.

우연이 아니다. $L = p(D)$ 는 함수 공간 위에서 작용하는 선형 연산자이고, 함수 공간 자체가 벡터 공간이다. 행렬 A 가 유한 차원 벡터 공간 사이의 선형 사상이라면, 미분 연산자 L 은 무한 차원 함수 공간 사이의 선형 사상이다. 언어가 다를 뿐, 두 이론이 기술하는 구조는 하나다.

관찰 | 동차·비동차 해 구조의 대응

선형대수

선형 ODE

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ (동차)}$$

$$L[y] = 0 \text{ (동차)}$$

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \text{ (비동차)}$$

$$L[y] = g(x) \text{ (비동차)}$$

$$\text{영공간 } \ker(A)$$

$$\text{동차해 공간 } \ker(L)$$

$$\ker(A) \text{의 기저}$$

$$\text{기본계 (fundamental set)}$$

$$\dim \ker(A) = n - \text{rank}(A)$$

$$\dim \ker(L) = \text{ODE의 차수 } n$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$$

$$y = y_p + y_h$$

해의 완전성. 선형 n 차 ODE는 n 개의 일차독립 해로 이루어진 기저(basis)가 존재한다 — 이것이 기본계(fundamental set of solutions)다. 해 공간이 유한 차원 선형 공간을 이룬다. 이 기하학적 구조가 체계적인 분석을 가능하게 한다.

비선형은 아주 다양한 방식으로 어렵다. 비선형 ODE는 닫힌 형태의 해를 구하기 어렵거나 불가능한 경우가 많다. 카오스(chaos)나 유한 시간 폭발(finite-time blowup) 같은 현상은 비선형성에서 비롯된다. 이런 현상은 선형 시스템에서는 원리적으로 나타나지 않는다.

예시 | 스카이다이버의 종단 속도

고속 낙하에서 공기 저항은 속도의 제곱에 비례한다. 스카이다이버의 속도 $v(t)$ 는

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2$$

을 따른다. v^2 항이 있어 비선형 ODE다. 이 경우에는 변수분리법으로 풀 수 있지만, 일반적인 비선형 ODE는 닫힌 형태의 해를 구하기 어렵다. $dv/dt = 0$ 으로 놓으면 종단 속도(terminal velocity) $v_T = \sqrt{mg/k}$ 를 구할 수 있다. 낙하산 없이 자유낙하할 때 결국 이 속도로 수렴하게 된다.

선형 이론은 비선형 문제에 대한 출발점이 되기도 한다. 비선형 ODE 해석에서 평형점 주변의 선형화(linearization)는 국소적 거동을 이해하는 표준적 방법이다. 선형 ODE를 깊이 이해하는 것은, 비선형을 다룰 준비를 갖추는 과정이기도 하다.

7. 부록 — 연습문제와 풀이

각 섹션의 핵심 개념을 직접 손으로 확인해 보기 위한 10문제다. 풀이는 바로 아래에 제시하되, 스스로 먼저 시도해 본 후 확인하기를 권한다.

문제 1 | 해 검증

$y = 5e^{-3x}$ 이 미분방정식 $y' + 3y = 0$ 의 해임을 직접 확인하라.

풀이. $y = 5e^{-3x}$ 을 미분하면 $y' = -15e^{-3x}$ 이다. 대입하면

$$y' + 3y = -15e^{-3x} + 3 \cdot 5e^{-3x} = 0.$$

모든 x 에서 성립하므로 $y = 5e^{-3x}$ 은 해다. □

문제 2 | 초기조건과 특수해

$y' = -y$ 의 일반해는 $y = Ce^{-x}$ 이다. 초기조건 $y(0) = 4$ 를 만족하는 특수해를 구하라.

풀이. $x = 0$ 을 대입하면 $4 = Ce^0 = C$ 이므로 $C = 4$. 특수해는

$$y = 4e^{-x}.$$

이 함수는 $x = 0$ 에서 4이고, $x \rightarrow \infty$ 이면 0으로 감소한다. □

문제 3 | 커피 냉각 모델

커피 온도 $T(t)$ 가 $\frac{dT}{dt} = -0.1(T - 20)$ 을 따른다(실온 20). 처음 온도가 $T(0) = 70$ 일 때, 특수해 $T(t)$ 를 구하고 $t \rightarrow \infty$ 에서 T 가 어떤 값으로 수렴하는지 설명하라.

풀이. $u = T - 20$ 으로 놓으면 $u' = -0.1u$ 이므로 $u(t) = Ce^{-0.1t}$, 즉 $T(t) = 20 + Ce^{-0.1t}$. $T(0) = 70$ 이면 $C = 50$ 이므로

$$T(t) = 20 + 50e^{-0.1t}.$$

$t \rightarrow \infty$ 이면 $e^{-0.1t} \rightarrow 0$ 이므로 $T \rightarrow 20$. 커피는 결국 실온 20으로 수렴한다. □

문제 4 | ODE와 PDE 분류

다음 방정식들을 ODE 또는 PDE로 분류하고 이유를 한 줄로 설명하라.

$$(a) \frac{dP}{dt} = 0.03 P$$

$$(b) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

$$(c) \frac{d^2 x}{dt^2} = -9.8$$

풀이.

(a) ODE. 미지 함수 $P(t)$ 는 시간 t 하나에만 의존하고, 보통 미분만 등장한다.

(b) PDE. 미지 함수 $u(x, y)$ 가 위치 x, y 두 변수에 의존하며 편미분이 등장한다. (라플라스 방정식 — 전위, 유체, 열 평형 문제에 나타난다.)

(c) ODE. 미지 함수 $x(t)$ 는 시간 t 에만 의존한다. 공기 저항 없는 자유낙하 물체의 방정식이다. $\square$

문제 5 | 차수와 계 결정

다음 ODE 각각의 차수(order)와 계(degree)를 구하라. 계가 정의되지 않는 경우 그 이유를 설명하라.

$$(a) y''' - 3y'' + 2y' = 0$$

$$(b) (y'')^2 + 3y = \sin x$$

$$(c) e^{y'} + y = 0$$

풀이.

(a) 최고 도함수 $y''' \rightarrow$ 차수 3, y''' 의 지수 1 $\rightarrow$ 계 1.

(b) 최고 도함수 $y'' \rightarrow$ 차수 2, $(y'')^2$ 이므로 $\rightarrow$ 계 2.

(c) 최고 도함수 $y' \rightarrow$ 차수 1. 그러나 y' 이 지수함수의 지수에 들어 있어 다항식 형태가 아니다. 계는 정의되지 않는다. $\square$

문제 6 | 선형·비선형 판별

다음 ODE가 선형인지 비선형인지 판별하고, 비선형이면 근거를 밝혀라.

(a) $y'' + (\sin x)y = 0$

(b) $y'' + yy' = 0$

(c) $y' = y^2 - x$

(d) $y' + e^x y = x^2$

풀이.

(a) 선형. $\sin x$ 는 x 만의 계수이며, y 와 y'' 는 1차로만 등장한다.

(b) 비선형. $y \cdot y'$ 항 — y 와 y' 의 곱은 선형성을 깨뜨린다.

(c) 비선형. y^2 항 — y 가 2차로 등장한다.

(d) 선형. e^x 는 x 만의 계수 역할이다. y' 와 y 는 모두 1차로만 등장한다. □

문제 7 | 특성방정식으로 일반해 구하기

$y'' - 5y' + 6y = 0$ 의 일반해를 특성방정식을 이용하여 구하라.

풀이. 연산자 표기로 $(D^2 - 5D + 6)y = 0$. 특성방정식

$$r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3) = 0$$

의 근은 $r_1 = 2, r_2 = 3$ (서로 다른 실근). 따라서 일반해는

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

□

문제 8 | 복소 근과 진동하는 해

$y'' + 4y = 0$ 의 일반해를 구하고, 초기조건 $y(0) = 1, y'(0) = 2$ 를 만족하는 특수해를 구하라.

풀이. 특성방정식 $r^2 + 4 = 0$ 의 근은 $r = \pm 2i$ (순허수근). 일반해는

$$y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x.$$

초기조건을 적용한다:

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 = 1, \\ y'(0) &= 2c_2 = 2 \Rightarrow c_2 = 1. \end{aligned}$$

특수해:

$$y = \cos 2x + \sin 2x.$$

□

문제 9 | 중첩 원리 적용

$y'' - y = 0$ 에 대해 다음을 답하라.

- (a) $y_1 = e^x$ 과 $y_2 = e^{-x}$ 이 각각 해임을 직접 검증하라.
- (b) 중첩 원리를 이용하여 $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ 을 만족하는 특수해를 구하라.

풀이.

- (a) $y_1'' = e^x = y_1$ 이므로 $y_1'' - y_1 = 0$. ✓ $y_2'' = e^{-x} = y_2$ 이므로 $y_2'' - y_2 = 0$. ✓
- (b) 중첩 원리에 의해 일반해는 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

$$\begin{aligned} y(0) &= c_1 + c_2 = 0, \\ y'(0) &= c_1 - c_2 = 1. \end{aligned}$$

풀면 $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = -\frac{1}{2}$.

$$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x.$$

□

문제 10 | 종합 — 세균 증식 모델

세균 군집의 수 $P(t)$ 가 $\frac{dP}{dt} = kP$ 를 따른다. 처음에 $P(0) = 100$ 이고, 1시간 후 $P(1) = 200$ 이다.

- (a) 이 ODE의 차수와 선형 여부를 답하라.
- (b) 일반해 $P(t) = Ce^{kt}$ 를 이용하여 C 와 k 를 구하라.
- (c) $t = 3$ 일 때 세균의 수를 구하라.
- (d) 이 지수 성장 모델이 현실에서 언제까지 유효할지 생각해 보라.

풀이.

- (a) dP/dt 만 등장하므로 1차 ODE이며, P 가 1차로만 나타나므로 선형이다.
- (b) $P(0) = C = 100$. $P(1) = 100e^k = 200$ 이면 $e^k = 2$, 즉 $k = \ln 2 \approx 0.693$.

$$P(t) = 100 e^{(\ln 2)t} = 100 \cdot 2^t.$$

- (c) $P(3) = 100 \cdot 2^3 = 800$.

(d) 세균은 영양분이 한정되어 있어 무한히 증식하지 못한다. 지수 성장은 초기 단계에만 유효하다. 영양분 제한을 반영하면 $\frac{dP}{dt} = kP\left(1 - \frac{P}{K}\right)$ (로지스틱 방정식)이 되는데, 이것은 P^2 항이 생겨 비선형 ODE가 된다. □